DASTURLASH 1 • DAS1110 • AMALIY MASHG'ULOT

5-Amaliy mashg'ulot

Ikki o'lchamli va pog'onali massivlar

Mavzu: 2D massiv/matritsalar, satr-ustun-diagonal (A9) + pog'onali (jagged) massivlar (A10)
Davomiyligi: 2 soat (90-120 daqiqa)
Dasturlash 1 (DAS1110) | O'zMU Jizzax filiali | 2026-2027-o'quv yili

Maqsad

- Ikki o'lchamli massiv (int[,]) yaratish va ichma-ich for bilan qayta ishlash.
- Qator, ustun va diagonal elementlar ustida hisob-kitob qilish.
- Pog'onali (jagged) massiv yaratib, har xil uzunlikdagi ma'lumotlarni saqlash.

1-mashq (BIRGA bajaramiz): "Sinf jadvali"

Vazifa: 3 ta talaba va 4 ta fan uchun baholar matritsasini yaratib, har bir talabaning o'rtacha bahosini hisoblang.

Qadamlar

1. Yangi loyiha: Amaliy5_SinfJadvali

2. int[,] baholar massivini 3 qator, 4 ustun bilan qatorlab e'lon qiling (pastdagi kod).

3. Tashqi for (i = 0..2, talabalar) va ichki for (j = 0..3, fanlar) yozing.

4. Ichki sikl davomida yig'indini hisoblang, tashqi sikl TUGAGANDA o'rtachani chiqaring.

Boshlang'ich kod

```
int[,] baholar = new int[3, 4] {
    { 5, 4, 5, 3 },  // 1-talaba
    { 4, 4, 3, 5 },  // 2-talaba
    { 5, 5, 5, 4 }   // 3-talaba
};

for (int i = 0; i < 3; i++)
{
    int yigindi = 0;
    for (int j = 0; j < 4; j++)
    {
        yigindi += baholar[i, j];
    }
    double ortacha = (double)yigindi / 4;
    Console.WriteLine($"{i + 1}-talaba o'rtachasi: {ortacha}");
}
```

► NATIJA (Console chiqishi):

```
1-talaba o'rtachasi: 4.25
2-talaba o'rtachasi: 4
3-talaba o'rtachasi: 4.75
```

> 💡 ***Maslahat:*** *baholar[i, j] -- birinchi indeks QATOR (talaba), ikkinchi indeks USTUN (fan). baholar[0, 2] = 1-talabaning 3-fandan bahosi.*

2-mashq (MUSTAQIL): Diagonal elementlar yig'indisi

Yangi loyiha: Amaliy5_Diagonal

- 4x4 KVADRAT massiv yarating (o'zingiz xohlagan sonlar bilan to'ldiring).
- Bosh diagonal (chap yuqoridan o'ng pastga: [0,0], [1,1], [2,2], [3,3]) elementlari yig'indisini toping.
- Maslahat: faqat BITTA for sikli kifoya -- massiv[i, i] yozuvidan foydalaning.

Boshlash uchun skelet

```
int[,] matritsa = new int[4, 4] {
    { 1, 2, 3, 4 },
    { 5, 6, 7, 8 },
    { 9, 10, 11, 12 },
    { 13, 14, 15, 16 }
};

int diagonalYigindi = 0;
// bu yerga for siklini yozing...
```

3-mashq (QO'SHIMCHA): "Haftalik vazifalar" — pog'onali massiv

Muammo: har bir kunda vazifalar soni har xil. Yechim: pog'onali (jagged) massiv.

- string[][] vazifalar = new string[5][]; -- 5 kunlik joy ajrating.
- Har bir kun uchun vazifalar[0] = new string[] {...}; kabi alohida to'ldiring (har biri boshqa uzunlikda bo'lishi mumkin).
- foreach yoki for yordamida har bir kunning necha ta vazifasi borligini chiqaring.

Kutilgan natija (namuna)

► **NATIJA (Console chiqishi):**

```
Kun 1: 2 ta vazifa
Kun 2: 1 ta vazifa
Kun 3: 3 ta vazifa
```

> 💡 ***Muhim farq:*** *string[][] va int[,] -- ikkalasi ham "ko'p o'lchamli"ga o'xshaydi, lekin sintaksisi BUTUNLAY boshqa. [,] -- to'g'ri burchakli (hammasi bir xil uzunlik); [][] -- pog'onali (har xil uzunlik).*

Ko'p uchraydigan xatolar

- 2D massivda massiv[i, j] va pog'onali massivda massiv[i][j] yozuvlarini chalkashtirish.
- Pog'onali massivda ichki massivlarni yaratishni unutib, NullReferenceException olish.
- Diagonal elementlarda ikkala indeksni BIR XIL qilishni unutish.
- GetLength(0) (qatorlar) va GetLength(1) (ustunlar) ni chalkashtirish.

Uyga vazifa

1. "Sinf jadvali"ga har bir FANNING sinf bo'yicha o'rtachasini (ustun bo'yicha) hisoblashni qo'shing.
2. 3x3 massiv yaratib, uning BARCHA elementlari yig'indisini (butun matritsa bo'yicha) hisoblang.
3. (Qo'shimcha) "Haftalik vazifalar"ga barcha 7 kun uchun ma'lumot kiritib, eng KO'P vazifali kunni toping.

YECHIMLAR (faqat o'zingiz urinib ko'rgandan keyin qarang!)

☑ 2-mashq yechimi: Diagonal elementlar yig'indisi

```
int[,] matritsa = new int[4, 4] {
    { 1, 2, 3, 4 },
    { 5, 6, 7, 8 },
    { 9, 10, 11, 12 },
    { 13, 14, 15, 16 }
};

int diagonalYigindi = 0;
for (int i = 0; i < 4; i++)
{
    diagonalYigindi += matritsa[i, i];
}
Console.WriteLine($"Diagonal yig'indisi: {diagonalYigindi}");
```

☑ 3-mashq yechimi: Haftalik vazifalar

```
string[][] vazifalar = new string[3][];
vazifalar[0] = new string[] { "Matematika", "Dasturlash" };
vazifalar[1] = new string[] { "Fizika" };
vazifalar[2] = new string[] { "Ingliz tili", "Tarix", "Jismoniy tarbiya" };

for (int i = 0; i < vazifalar.Length; i++)
{
    Console.WriteLine($"Kun {i + 1}: {vazifalar[i].Length} ta vazifa");
}
```